EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Une fonction strictement croissante n'atteint pas sa limite

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction strictement croissante qui admet une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$.

Montrer que $f(x) < \ell$ pour tout $x \in [0, +\infty[$.